

# Hacia una Exploración Metafísica y Ontológica del Videojuego.

## Una Aportación Teórica para una Propuesta de Diseño

Fabián Gutiérrez Gómez

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco

Protocolo de Investigación

Nivel Doctorado

Abril, 2025

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento en Proyectos de Intervención  
Artístico-Culturales

### 1. Introducción

Actualmente el videojuego, a pesar de su corta historia, ha ocupado un papel protagónico no solo como forma de entretenimiento, sino también dentro de diversos campos, como por ejemplo, en la ciencia (Momboutte, 2024) o la economía (Gordon, 2025); sin embargo, es dentro de la cultura digital y las prácticas que la sustentan, en donde ha sido más evidente su influencia (Muriel & Crawford, 2023). Debido a esto, se comenzó a desarrollar un nuevo campo de investigación llamado *Game Studies*, el cual se consolidó dentro del ámbito académico en la primera década del 2000 con dos importantes hitos: la publicación en 2001 de la revista académica *Game Studies*, editado por Espen Aarseth,

y las primeras conferencias a nivel mundial de la *Digital Games Research Association* (DIGRA), en el 2003 (Mäyrä, 2008).

Sin embargo, las investigaciones que se han realizado en torno al videojuego se enfocan principalmente en su contenido, ya sea en su relación con la historia, la sociología o analizar diversos títulos de videojuegos, tal como se puede ver en el portal de la revista de *Game Studies*<sup>1</sup> o en la investigación realizada por la Universidad del Sur de California (Lee y Peng, 2006, como se citó en Günzel, 2012). Por otro lado, en el campo del arte, se ha visto al videojuego como medio de expresión y experiencia estética, con el movimiento *artgames* como principal exponente, en donde se retoman aspectos intrínsecos del videojuego para expandir sus posibilidades del lenguaje (Sharp, 2015). Es precisamente entre estos dos enfoques, en su medialidad y como medio, donde existe un espacio poco estudiado en el ámbito de los videojuegos, cuyo análisis es necesario y que, afortunadamente, se ha discutido más en el campo de la filosofía de la tecnología: la ontología y metafísica.

Por lo tanto, el estudio de estos temas responde al hecho de que es fundamental para tener conocimiento de lo que es lo que es el videojuego en sí, lo digital, y también, lo que es la cultura digital. Y es que actualmente, como comenta Muriel y Crawford (2023), los videojuegos encarnan algunos de los aspectos más determinantes de la sociedad en general, como la omnipresencia de lo digital, la ludificación de la sociedad, la cultura participativa o, en menor medida, algunos de los símbolos que actualmente nos rodean; es decir, tener entendimiento de los videojuegos nos ayudará también a entender una parte importante de nuestra actualidad.

Para este punto, en la presente propuesta de investigación, se tomará al videojuego como mediador y medio, con el objetivo de explorar ideas abstractas y primarias que consideren lo digital en un plano más general. Así, como objeto mediador, se considerará la naturaleza digital del videojuego para hacer extensivo su análisis hacia la cultura digital; es decir, se hará una propuesta teórica que vaya de lo particular (el videojuego) a lo general (la cultura digital), dilucidando primero sus elementos esenciales, lo que es y lo va más allá del videojuego. Por otra parte, como medio, se aprovecharán las posibilidades

---

<sup>1</sup><https://gamestudies.org/>

del lenguaje intrínseco del videojuego para desarrollar y expresar dicha idea; esto es, que la propuesta teórica irá acompañado de un videojuego que exponga y discuta la idea desarrollada.

No obstante, el videojuego, al ser un sistema semiótico dentro de un contexto cultural (Penix-Tadsen, 2016), requiere dentro de su desarrollo un proceso de diseño que ayude a transmitir la idea concebida. De modo que se planteará, desarrollará y evaluará una propuesta de diseño de videojuegos que tome sus elementos esenciales, y con ello, se pueda crear un discurso, en resumen: se analizará y propondrá una teoría ontológica y metafísica, se desarrollará con ello una propuesta de diseño, y finalmente, se creará un videojuego que hable del discurso teórico con base a la propuesta de diseño.

Para tal efecto, en la parte de la teórica, se discutirá el videojuego en dos elementos: en lo particular, el videojuego en sí, y lo general, su contexto.

Para el videojuego, en lo particular, se discutirá su carácter de objeto técnico dentro de la propuesta de Simondon (2007), específicamente sobre la concretización y evolución del objeto, el cual ayudará a entender la naturaleza ontológica del mismo. Aunado a ello, para el entendimiento de una metafísica del videojuego, se tomará en cuenta la propuesta teórica sobre la cosmotécnica de Yuk Hui, el cual pone de relieve la importancia de lo cultural en la construcción ontológica en conjunto con lo global (Hui, 2016). De esta forma, el entendimiento que se tenga del videojuego en sí, como objeto técnico, será tanto en su proceso de concretización como en su determinación cultural.

Respecto a su carácter general, el contexto, se tomará en cuenta la teoría del nuevo materialismo, el cual parte de una crítica post-humanista que se caracteriza por un cuestionamiento hacia la visión antropocentrista y el papel de la materia como actante, además de enfatizar la interconexión entre naturaleza y cultura (Political Theory and Contemporary Politics, 2023). Por lo tanto, este marco teórico nos ayudará a comprender mejor la relación del objeto técnico, en proceso de concretización y sustentado dentro de una cosmotécnica, como un actante interconectado a una cultura determinada.

Dicho esto, en la presente propuesta, se analizará primero, de manera general e introductoria, el desarrollo actual de la ontología del videojuego. Posteriormente, se verá

brevemente la metafísica del videojuego con base a la obra de Siabra (2012), el cual analiza la metafísica del videojuego desde distintos apartados y que nos ayudará a comprender el estado de la cuestión sobre el desarrollo de la investigación metafísica en el videojuego y la necesidad de ahondar más en el tema, tomando para ello como punto de partida el pensamiento de Yuk Hui. Después, se abordará brevemente el concepto de concretización, para dar paso a continuación de cómo se desarrolló el nuevo materialismo a partir de los estudios post-humanistas. Finalmente se revisarán las aproximaciones que han surgido desde el campo del diseño de videojuegos.

## 1.1. Ontología del Videojuego

Más allá de identificar un juego, y por extensión un videojuego, Cremin (2015) expone algunas características que hacen único al videojuego en comparación con otros medios.

Estas son:

1. Son creados a partir del trabajo de un colectivo.
2. Encarnan problemas y complejidades de la sociedad.
3. La innovación en el diseño viene acompañado, por lo general, de innovación tecnológica.
4. Están fuertemente relacionados con las empresas y el modo de producción empresarial.
5. Generalmente existe un cierto **fetiche** por algún elemento en particular, ya sean las mecánicas, el arte, la historia, etc.

Observamos entonces que estas características consideran **no solo al videojuego en sí**, sino también su relación con ciertos elementos que podrían considerarse externos, como el sistema económico y social. **De esta forma, para comprender qué es lo digital y el videojuego**, es necesario analizar tanto sus elementos internos como externos.

Considerando **el estado del arte actual**, Declos (2024) hace un repaso de las diferentes propuestas para definir lo que es un videojuego. Entre ellas se encuentran: la ontología

basada en reglas, cuya identidad se fundamenta en las mecánicas propias de cada título; la ontología algorítmica, en donde la identidad del videojuego recae en los algoritmos codificados del programa; la ontología de la teoría del código, cuyo principio se basa en las diferentes líneas de código que conforman el videojuego; y finalmente, la ontología contextual, que sitúa al videojuego dentro de las prácticas sociales e históricas. Sin embargo, podemos observar que solo en esta última propuesta, la contextual, se considera al videojuego no de forma aislada, sino en relación con los distintos entornos y elementos que menciona Cremin (2015). Finalmente, Declos (2024) concluye su artículo señalando la necesidad de otras propuestas que aborden la experiencia del usuario, los aspectos económicos o una metafísica de los artefactos, mismo que es uno de los objetivos de la presente propuesta como se verá a continuación.

## 1.2. Metafísica del Videojuego

En su libro *Bosquejo de una metafísica del videojuego*, Siabra (2012) da un breve recorrido del videojuego desde su apartado estético, lógico y político, el cual sirve como una introducción filosófica y necesaria sobre el mismo. No obstante, uno de los problemas del título, y que se replica en muchas investigaciones sobre un entendimiento profundo del videojuego, es que muchos de los temas tratados entran más dentro del sub campo de la ontología que de la metafísica; es decir, tratan más de entender lo que es el videojuego, sus elementos, y como en el caso del libro de Siabra, la experiencia, dejando a un lado aquello que es fundamental, como la noción propia de videojuego o la existencia, incluso, de lo mostrado.

Por ende, para tener una idea de una metafísica del videojuego, se tomará la noción de cosmotécnica, el cual corresponde a la unificación, en las actividades técnicas, de los órdenes cósmico y moral, mismas que se diferencian de una cultura a otra (Hui, 2020, como se citó en Sur, 2020). Esto quiere decir que, al haber nociones diferentes de creencias y símbolos de una cultura a otra, se diferencian también las concepciones metafísicas de un objeto técnico de un lugar a otro, tal como se puede observar con la oralidad, el cual cambia de sentido de una cultura a otra, o incluso, la medicina, cuya diferencia más

notable se da entre la medicina occidental, oriental e indígena.

Avanzando entonces con la importancia de la cultura en una noción metafísica, aún cabe preguntarse cómo se fundamenta ésta en el objeto técnico del videojuego y de qué forma se une lo local (en tanto sistema de creencias) dentro de un objeto que, por esencia, es global (en tanto se encuentra inserto en un mercado internacional). Para ello, es necesario conocer y conceptualizar los diferentes elementos que conforman un videojuego, por lo que a propuesta de Simondón, sobre la concretización, serán de fundamental ayuda.

### 1.3. Concretización

Para Simondón, concretización es un parte de un desarrollo evolutivo, no lineal, en donde un objeto técnico abstracto se convierte en algo determinado y coherente dentro de sus partes. Esta evolución pasa, por ejemplo, del artesanado abstracto a la industria, momento en la que un objeto se ha concretado (Simondón, 2007).

Lo interesante de este concepto, que por el momento se aborda de forma superficial, es que, para que un objeto se concrete, debe haber una organización de cada uno de sus subconjuntos, los cuales no solo se limitan a su composición, sino también a su contexto. Pensemos, por ejemplo, en el artesanado que existía, en cierta medida, en las maquinitas y la libertad con la que se podía manipular su *hardware*, en contraposición a la industria estructurada que hoy representa el videojuego, con empresas que venden sus títulos a través de Internet. Esta forma de concretización del objeto técnico que posibilita lo digital, no solo se aplica a los videojuegos, sino también lo podemos observar en cómo del chat se dio un salto hacia las redes sociales, de los *Neopets*<sup>2</sup> al metaverso, por mencionar algunos.

Entendiendo entonces al videojuego en su plano cosmotécnico y lo que lo determina, es necesario entenderlo ahora en un plano general e interrelacionado con otros elementos, para lo cual la propuesta del nuevo materialismo nos será de ayuda.

---

<sup>2</sup>Neopets era un sitio web de mascotas virtuales y que permitía relacionarse con diferentes usuarios. Contaba con su propio lore y narrativa. Su página, aún disponible, es: <https://www.neopets.com/>

## 1.4. Nuevo Materialismo

Después del fracaso político que se dejó entrever durante la Guerra Fría, se cuestionó el papel central del ser humano como medida de todas las cosas. Por ello, durante las décadas de 1960 y 1970, comenzó a desarrollarse un pensamiento antihumanista; es decir, **una teoría en donde el humano se encuentra fuera de su posición universal**. Pero, con el creciente desarrollo tecnológico y la expansión de los medios de comunicación, se comenzó a proponer un **pensamiento posthumanista, el cual va más allá de la dicotomía humano/antihumano, y por ende, toma en consideración cada elemento de forma transversal** (Braidotti, 2015).

A partir de aquí, comienza también a desarrollarse una propuesta teórica sobre lo digital. Casemajor (2015), por ejemplo, analiza este fenómeno a través de seis marcos teóricos que abordan el materialismo digital: la escuela de los medios de Berlín, los objetos programables de software, la concepción de los textos electrónicos como artefactos materiales, la teoría de las trazas forenses, los estudios mediales del nuevo materialismo y, finalmente, el neomarxismo y la materialidad de la labor digital.

Sin adentrar en cada una de estas propuestas, cada una resalta un elemento particular, ya sea el software, el aspecto social, los bits o el hardware. y es, bajo este contexto, que surge el nuevo materialismo. También podemos observar una similitud entre esta ontología del materialismo digital y el estado del arte que propone Declos (2024) sobre la ontología del videojuego, con la diferencia de que dentro de lo digital se encuentra el nuevo materialismo, por lo que cabe preguntarse, **¿qué puede aportar el nuevo materialismo al estudio del videojuego?**

Dentro de los conceptos del nuevo materialismo que pueden ayudarnos a aproximarnos al videojuego como un todo, destacan los de actante, transversalidad y ensamblaje. El primero, actante, nos permitirá comprender cada uno de los elementos que conforman un videojuego en función de la actividad que realizan, más que por su **naturaleza esencial**; es decir, un actante es aquel que actúa o cuya actividad es posibilitada por otros, sin importar si es humano o no (Bennet, 2010). El segundo término, transversalidad, nos ayudará a entender cómo estos actantes no se encuentran aislados y no operan ni pueden

estudiarse a través de dicotomías tradicionales, sino que se encuentran interconetadas en distintos ámbitos de conocimiento (Dolphin & Van der Tuin, 2012). Y finalmente, el concepto de ensamblaje, que se refiere a una agrupación de elementos en la que cada miembro posee su propia fuerza vital, contribuyendo al sentido de una totalidad (Bennet, 2010).

Este primer acercamiento a la teoría de Yuk Hui, Simondón y el nuevo materialismo nos ayudará a tener una perspectiva más amplia del videojuego con el objetivo de poder desarrollar una metafísica y ontología del videojuego, pero ¿cómo aplicarlo esto al diseño y desarrollo del mismo?

## 1.5. Aplicación Teórica

Antes de aplicar la teoría al diseño, repasemos lo que hasta el momento hemos caracterizado dentro del videojuego; es decir, lo que lo determina. Como tal, el videojuego se creó y se juega bajo una determinada red de creencias de orden cósmico y moral, cuyo funcionamiento es posible gracias a una red transversal de actantes que dan como resultado un ensamblaje. En el centro de la Ciudad de México, por ejemplo, lo podemos observar a través la creación paraestatal de plantas eléctricas, provenientes de otros estados, que generan electricidad para el funcionamiento de la consola; el desarrollo de *hardware* de una empresa oriental, con accionistas occidentales, manufacturado en otro país oriental y ensamblado en México; la explotación de materia prima en países africanos para la elaboración de componentes; creación y desarrollo de *software*, compuesto por bits que resultan en objetos visuales o reglas dentro del videojuego y que se alojan, tanto en un disco, como en un servidor en cualquier región del planeta. Aun con todo ello, con la interrelación de todos estos y más actantes, para que el videojuego sea posible y genere su concretización, es necesaria la continua interacción con una materialidad vital: el jugador.

Es así que, como comenta Clüver et al. (2022), el jugador es la parte central de los videojuegos por dos razones:

1. Participa performativamente en la creación del juego a través de la acción del juego

2. Está directamente asociado a la **configuración del entorno del juego**, ya sea como productor de comunidad, gestor de contenido o creador de información.

Es entonces que el jugador, determinado también por **una serie de creencias**, no solo se limita a la **interacción con el objeto técnico**, sino también a la creación del juego mismo y de diversas acciones en ambientes distintos.

Como ejemplos de diseñadores quienes reconocen al jugador en su rol de creador están Juul (2021), quien, a partir de una **ontología especulativa**, desarrolló tanto un juego como un artículo sobre el objeto y su representación. Otro desarrollador que presenta una propuesta más cercana a la presente investigación es Pippin Barr, quien, a través de múltiples juegos, aborda **diversas cuestiones, tales como la naturaleza inacabada del videojuego** (Barr, 2023), **la monotonía en el trabajo** (Barr, 2017a) o **las diversas corrientes filosóficas** (Barr, 2017b), entre otras obras.

De esta forma, se puede observar cómo un apartado teórico ayuda no solo una mejor **comprensión del videojuego**, sino que también puede ser clave en el desarrollo de su diseño y desarrollo, motivo por el cual es necesario su estudio.

Finalmente, es importante mencionar que el presente apartado teórico es solo una aproximación con lo que se trabajará, y tiene como objetivo remarcar la necesidad de una ontología y metafísica del videojuego para su comprensión, consiguiendo con ello, su aplicación en el diseño. **Por lo tanto, durante la estancia en el programa de doctorado, se ampliará más la teoría con autores como Manuel DeLanda, Félix Guattari, Deleuze, entre otros.**

## 2. Planteamiento del Problema de Investigación

En años recientes se ha visto que los **aspectos esenciales** que tenemos se han ido minando debido, principalmente, a un rápido desarrollo tecnológico. Tal es el caso de la **identidad**, por ejemplo, que nos ha sido cuestionada ante la facilidad con la que es posible crear perfiles en redes sociales y la impresión que nos genera hacia nosotros mismos, aunado ahora ante tecnologías como el *face swap* o la creación de influencers virtuales; la

realidad, con el desarrollo del metaverso y de comunidades más complejas que, cada vez más, intentan simular lo que entendemos por real, sumado ahora con la proliferación de *fake news* y de imágenes fotorealistas generadas con inteligencia artificial (IA); o incluso el alma, que se ha visto cuestionada de igual forma ante el desarrollo de la IA y que nos lleva a cuestionarnos sobre la creatividad y lo que significa ser humano, entre otras ejemplos y preguntas.

Aunado a ello, y como se comentó anteriormente, el videojuego a cobrado vital importancia dentro de nuestra actual cultura digital, no sólo en sus símbolos sino también dentro de sus procesos. Ejemplo de ello se observa en la proliferación de personajes e historias de los videojuegos dentro de la cultura popular, pero también en el uso de prácticas y modelos propios de los videojuegos, como la masificación de la realidad virtual, desarrollo de la gamificación en diferentes ámbitos o el uso de sus herramientas y símbolos para la creación de discursos. Sin embargo, a pesar de dicha apertura hacia los videojuegos, es importante mencionar también que, como medio, éste se ha enfocado principalmente a la creación de actividades lúdicas, con algunas excepciones como los juegos serios o simulaciones.

Por lo tanto, si bien existen ejemplos como los de Jasper Juul y Pippin Barr, mencionados anteriormente, es necesario ahondar en el videojuego como medio. No obstante, para hacerlo, primero se debe comprender sus estatus ontológico y metafísico para entender qué es el videojuego en sí, para posteriormente plantear una propuesta de diseño acorde a una cultura y actantes determinados.

De ahí también la necesidad de replantear las preguntas, conceptos e ideas sobre lo que somos y cómo nos componemos; porque, ante un mundo cada vez más automatizado y menos crítico, se vuelve menester replantearnos a nosotros mismos hacia dónde vamos y no solo preguntárselo a una máquina, en espera de una respuesta con significado, pero carente de sentido.

### 3. Hipótesis

Se parte de la idea que se tiene sobre el videojuego en la cultura digital y su importancia dentro de la sociedad. Para ello, una primera hipótesis toma como base la idea de Muriel y Crawford (2023) sobre la cultura de los videojuegos, la cual definen como la institucionalización de prácticas, experiencias y significados asociados con los videojuegos en la sociedad contemporánea. Por consiguiente, la primera hipótesis es que, comprender al videojuego en su aspecto metafísico y ontológico, nos ayudará a entender mejor y cuestionar distinto los diversos fenómenos que se desarrollan en la actualidad. En resumen, la hipótesis es: al comprender una metafísica y ontología del videojuego, nos auxiliará también a entender el medio digital que, por su influencia en nuestra actual realidad, nos será de ayuda para entender los distintos fenómenos que ocurren de manera acelerada.

La segunda hipótesis comprende al videojuego en su papel de medio. Como se comentó en la introducción, el entendimiento del videojuego se hará, por un lado, desde la propuesta de Yuk Hui y Simondón, específicamente la concretización, y por otro lado, desde la teoría del nuevo materialismo. Esto nos lleva a partir de supuestos sobre cómo se entiende el videojuego, en lo particular y lo general, como objeto técnico en sí y como objeto dentro de una interrelación de actantes, el cual se encuentra en un proceso continuo de concretización, siendo el jugador, o usuario, una pieza fundamental en este último proceso.

Dicho esto, para lo siguiente se parte de lo siguiente: es solo en el acto de jugar cuando una serie de elementos adquiere significado. La electricidad generada en una planta, a kilómetros de distancia, crea una corriente que impacta el *hardware* de una consola; la cual, tras años de investigación, fue posible gracias a la disminución de precios de ciertos metales debido a un conflicto armado en algún país; que, a su vez, permitió generar ingresos para una empresa cuyo gasto se centró, principalmente, en el desarrollo de una interfaz mejorada y en publicidad.; resultando en un jugador que, en las pocas horas de descanso que tiene, debido a una inexistente ley de trabajo digno, puede jugar, resignificar y apropiarse de una serie de códigos ejecutados en C#. Solo ahí, cuando el jugador dota de significado a una representación de una imagen, todo lo demás cobra

sentido. No obstante, es importante notar que, esta significación realizada por el jugador no está determinada solamente por el desarrollador, sino que surge de una virtualidad, en tanto potencia, propia del videojuego.

Por lo tanto, la segunda hipótesis es: la potencia existente en el videojuego funciona como medio para que el videojuego sea una herramienta discursiva y de análisis; esto es, que a través del videojuego se pueden explorar y manifestar ideas abstractas dotadas de un significado esencial y crítico.

## 4. Objetivos

Los objetivos que nos ayudarán a clarificar nuestro trabajo van de lo general a lo particular, permitiéndonos trazar el camino desde lo teórico hasta su aplicación en el diseño. Dicho esto, los objetivos de la presente propuesta son:

1. Conceptualizar y establecer una base metafísica y ontológica del videojuego.
2. Desarrollar un marco teórico del videojuego.
3. Aplicar los lineamientos teóricos en el diseño y desarrollo del videojuego, considerando los presupuestos filosóficos elaborados.
4. Dar pie, dentro de las posibilidades propias del doctorado, a desarrollar una idea sobre una teoría de lo digital tomando como punto de partida la presente investigación.

Este último objetivo se toma con cautela debido a la duración del programa del doctorado, ya que al, considerarlo en su totalidad, comprendería una mayor inversión de tiempo. Se considera entonces necesario, primero, la conceptualización, desarrollo, evaluación y crítica de la propuesta teórica sobre el videojuego para, después, continuar el análisis hacia algo más amplio.

Finalmente, aunque estos objetivos son concisos, proporcionan una base sólida para futuros desarrollos en filosofía y estudio y diseño de videojuegos.

## 5. Procedimiento Teórico Metodológico

En este punto, la propuesta de trabajo se dividirá en cuatro apartados: análisis y desarrollo teórico, análisis y elaboración de una propuesta de diseño, desarrollo del videojuego y evaluación.

Dentro del procedimiento teórico-metodológico, se ampliará el marco teórico aquí presentado. Se tomarán en cuenta autores afines al pensamiento simondoniano, como Félix Guattari y Gilles Deleuze, entre otros. Asimismo, en el caso del apartado teórico dentro del marco del nuevo materialismo, se profundizará en la discusión sobre los objetos digitales y las nuevas tecnologías, dejando de lado aspectos como la política, el feminismo y el medio ambiente. Esto debido a que, si bien estos temas son fundamentales dentro del nuevo materialismo y de nuestra realidad, su inclusión requeriría un mayor tiempo de desarrollo para la propuesta de diseño. No obstante, cuando sea necesario, se analizará para su posible integración en el apartado teórico.

En cuanto al método para el desarrollo del videojuego, una vez consolidado el marco teórico, se explorarán diversas metodologías en diseño de juegos. Se tomará como punto de partida la propuesta realizada durante la maestría, y que se enfocaba en las mecánicas, la narrativa y la estética (Balmori Olea et al., 2019). A partir de aquí, se explorarán diferentes metodologías de diseño, como el modelo MDA (Hunicke et al., 2004), metodologías de diseño de juegos serios como, por ejemplo, el *Environment for the Design of Serious Games* (EDoS) y *Learning Game Design Environment* (LEGADDE), por mencionar algunos (Sandí Delgado & Bazán, 2021).

Posterior a la consolidación del apartado teórico y de diseño, se procederá al desarrollo del videojuego, sin que por el momento haya una preferencia específica por el software a utilizar.

Finalmente, en la fase de evaluación, se establecerá un proceso que lo dictará el análisis del apartado de diseño, en donde se darán las métricas para determinar, primero, si se logró un marco teórico sólido, y segundo, si el videojuego permite expresar un discurso abstracto y crítico.

## 6. Aportación al Diseño

Como se comentó al inicio, es necesario formular y replantear las cuestiones esenciales de lo que es el videojuego para que, con ello, podamos entender y formular nuevas preguntas. Es así que, con el desarrollo de la primer hipótesis y la creación de un cuerpo teórico, comprenderemos mejor lo que es el videojuego, **y con ello, elaborar una propuesta de diseño que nos ayude en la creación de un videojuego capaz de generar discursos y cuestionamientos abstractos.**

En conclusión, replantear estas cuestiones harán que la propuesta tenga una sólida base el cual se pueda replicar en diversos videojuegos que tengan como principal objeto el desarrollar discursos y cuestionamientos acerca de nuestro actual vivir. Un **punto** importante a mencionar en este **punto** es que también se hará hincapié en el uso de las herramientas a usar, mismas que serán cuestionadas a nivel ontológico **y político**, tomando como base que las herramientas y tecnologías usadas determinan mucho la identidad y discurso del videojuego y su simbolismo.

Finalmente, las aportaciones teóricas y metodológicas del presente trabajo ayudarán en la discusión sobre la naturaleza de la tecnología digital, y especialmente, el papel del videojuego como medio. Además, se promoverá el uso de tecnologías de código abierto, con el propósito de facilitar a que el público en general sea capaz de expresar sus ideas.

## 7. Metas y cronogramas de actividades

Para este apartado se tiene estipulado cuatro fases, las cuales consideran el apartado teórico, desarrollo de propuesta de diseño, desarrollo del videojuego y evaluación. Las metas para cada una de las fases son:

1. **Apartado teórico: tener entendimiento claro del videojuego en su parte ontológica y metafísica.**
2. Propuesta de diseño: consolidar la teoría con una propuesta de diseño.
3. Desarrollo: conjuntar la propuesta teórica y del diseño por medio de un videojuego.

#### 4. Evaluación: contrastar el desarrollo del videojuego con base a las hipótesis planteadas.

Por último, como aclaración, el cronograma solo se estipula una iteración dentro del diseño; sin embargo estas iteraciones responden más a los datos que arrojen la evaluación del prototipo.

### 7.1. Cronograma



## 8. Índice Tentativo

El índice tentativo del proyecto sigue las pautas del cronograma y del presente proyecto, por lo que solo es una aproximación a los temas a desarrollar.

1. Introducción
  - 1.1 Antecedentes
  - 1.2 Problema y pregunta de investigación
  - 1.3 Hipótesis
  - 1.4 Objetivos
  - 1.5 Metodología
2. Marco Teórico
  - 2.1 Metafísica y Cultura, sobre la Cosmotécnica
  - 2.2 Simondón y la génesis del objeto técnico
  - 2.2 Nuevo materialismo. Lo material en un ambiente digital
  - 2.3 Hacia una metafísica de lo digital. Del objeto digital al videojuego
  - 2.4 Hacia una ontología de lo digital. Del objeto digital al videojuego
3. Desarrollo de una propuesta de diseño con una base esencialista
  - 3.1 Introducción y planteamiento de una propuesta de diseño
  - 3.2 De la teoría al diseño. Aplicación teórica en una propuesta de diseño
  - 3.3 Aplicación del diseño y evaluación en un primer prototipo
4. Desarrollo del videojuego
  - 4.1 De lo abstracto a lo concreto. Aplicación teórica y de diseño a un videojuego
  - 4.2 Elección de herramientas. Del motor de juego a la realización de *assets*
  - 4.3 Resultado de los prototipos realizados
  - 4.4 Resultado del *release*
5. Evaluación
  - 5.1 Métricas de la evaluación. Del diseño del objeto a su evaluación
  - 5.2 Resultados de la evaluación
  - 5.3 Síntesis e interpretación de la evaluación
6. Conclusiones

- 6.1 Conclusiones
- 6.2 consideraciones para estudios posteriores
- 6.3 Síntesis e interpretación de la evaluación
- 7. Evaluación
  - 7.1 Métricas de la evaluación. Del diseño del objeto a su evaluación
  - 7.2 Resultados de la evaluación
  - 7.3 Síntesis e interpretación de la evaluación
- 8. Aportaciones potenciales
  - 8.1 Aportación teórica potencial
  - 8.2 Aportación potencial en el campo del diseño
- 9. Conclusiones
  - 9.1 consideraciones para estudios posteriores
- 10. Bibliografía

## **9. Fuentes de Información y Consulta**

Como se comentó anteriormente, para el desarrollo de la teoría se planea estudiar los autores principales de cada una de las corrientes teóricas. Por lo tanto, para una primera aproximación se tomará en cuenta al autor francés Gilbert Simondon y a diferentes autores que los estudian como Felix Guattari, Deleuze y Yuk Hui. Para el caso del nuevo materialismo se estudiará la bibliografía de este nuevo campo, que corresponden tanto revistas académicas como libros, siendo los autores principales: Manuel DeLanda, Braidotti, Karen Barad y Luciana Parisi, entre otros más.

Para la propuesta de diseño se partirá de las propuestas de Jasper Juul y Pippin Barr, además de autores que combinen el diseño con propuestas teóricas.

De igual forma, se se tomarán como fuentes de información en los videojuegos, páginas web y videos, debido, principalmente, a que el estudio de los videojuegos no tiene mucho tiempo de desarrollo, las fuentes de información se encuentran actualmente difusas. De esta forma, las fuentes de consulta serán:

| Temas                    | <i>Fuentes de información</i>                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teoría                   | Búsqueda bibliográfica, revistas académicas, videos y podcast.                                                          |
| Diseño                   | Busqueda bibliográfica, revistas académicas, videos, videojuegos, podcast, foros, blogs especializados y redes sociales |
| Desarrollo de videojuego | Documentación, tutoriales, foros.                                                                                       |

## 10. Curriculum vitae

He participado en proyectos de investigación, salvamento y rescate arqueológico, tanto en campo como en gabinete, en diferentes estados de la República Mexicana. He dirigido tres proyectos de salvamento arqueológico. Fui jefe de campo de una cuadrilla de recorrido y excavación arqueológica. Actualmente me encuentro como subdirector en el área de divulgación del proyecto arqueológico del Tren Maya. Realicé, además, un cederario interactivo en la rehabilitación de Puente de Fierro, en Ecatepec y apoyé en el cederario de las estaciones del Tren Maya y de la zona arqueológica de Ichkabal y Dzibanché.

Durante mi estancia en la maestría realicé, junto a un equipo interdisciplinario, un juego serio. He participado en múltiples proyectos interdisciplinarios como diseño de apps, diseño y desarrollo de videojuegos, y proyectos de divulgación. Además realicé una investigación de diseño de una app, misma que fue publicada y presentada en el *20th International Conference on Human-Computer Interaction*, en las Vegas, Nevada. Participé activamente en la creación de dos proyectos de emprendimiento, una en México y la segunda en Boston, Massachusetts. Además, fui mentor en *TechnovationGirls* Guanajuato, edición 2021; participé en el *XR Brain Jam 2021*, junto un equipo interdisciplinario y conformado por desarrolladores de habla inglesa; organicé un *Game Jam* con apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el 2022.

He participado como ponente en más de 50 conferencias, foros y congresos a nivel nacional e internacional y cuento con publicaciones en revistas académicas, de divulgación y capítulos de libros.

## Referencias

- Balmori Olea, E., García García, F., Gutiérrez Gómez, F., & Luna Tlatelpa, L. (2019). *Tentación en el Desierto. Una aproximación interdisciplinaria a la divulgación de conocimiento histórico*. [Tesis de maestría]. Universidad Autónoma Metropolitana.
- Barr, P. (2017a). *It is as if you were doing work* [Pippin Barr]. Consultado el 18 de marzo de 2025, desde <https://pippinbarr.com/itisasifyouweredoingwork/info/>
- Barr, P. (2017b). *SNAKISM* [Pippin Barr]. Consultado el 18 de marzo de 2025, desde <https://pippinbarr.com/SNAKISMS/info/>
- Barr, P. (2023). *The Stuff Games Are Made Of*. MIT Press.
- Bennet, J. (2010). *Vibrant matter: a political ecology of things*. Duke University Press.
- Braidotti, R. (2015). *Lo Posthumano* (J. C. Gentile, Trad.). Gedisa, S.A.
- Casemajor, N. (2015). Digital Materialisms: Frameworks for Digital Media Studies. *Westminster Papers in Communication and Culture*, 10(1), 4-17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.16997/wpcc.209>
- Clüver, C., Kanderske, M., Walsdorff, F., Schemer-Reinhard, T., Kammler, A., & Glase, T. (2022). Game, play and material. An introduction. *Spiel/Formen. Ludomaterialities*, 2.
- Cremin, C. (2015). *Exploring Videogames with Deleuze and Guattari: Towards an affective theory of form*. Taylor & Francis.
- Declos, A. (2024). The ontology of videogames. *Synthese*, 204(4), 119. <https://doi.org/10.1007/s11229-024-04774-x>
- Dolphin, R., & Van der Tuin, I. (2012). *New Materialism: Interviews & Cartographies*. Open Humanities Press.
- Gordon, N. (2025, 6 de febrero). *Tencent loses billions in market value after the U.S. accuses the video game giant of links to China's military* [yahoo!finance]. Consultado el 18 de marzo de 2025, desde <https://finance.yahoo.com/news/tencent-loses-billions-market-value-101912419.html>

- Günzel, S. (2012). The Mediality of Computer Games. En *Computer Games and New Media Cultures: A Handbook of Digital Games Studies* (pp. 31-46). Springer Netherlands. <https://books.google.com.mx/books?id=IMTKQd59Y1IC>
- Hui, Y. (2016). *The Question Concerning Technology in China. An Essay in Cosmotechnics* (1ra). Urbanomic.
- Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R. (2004). MDA: A formal approach to game design and game research. *Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI*, 4(1), 17-22.
- Juul, J. (2021). The Game of Video Game Objects: A Minimal Theory of when we see Pixels as Objects rather than Pictures. *Extended Abstracts of the 2021 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play*, 376-381.
- Mäyrä, F. (2008). *An Introduction to Game Studies*. SAGE Publications. <https://books.google.com.mx/books?id=XonWQB1vHDMC>
- Mombourquette, A. (2024, 14 de noviembre). *McGill researchers help advance genetic research through a video game* [University Affairs. Affaires Universitaires]. Consultado el 18 de marzo de 2025, desde <https://universityaffairs.ca/news/mcgill-researchers-help-advance-genetic-research-through-a-video-game/>
- Muriel, D., & Crawford, G. (2023). *Los videojuegos como cultura*. Ampersand.
- Penix-Tadsen, P. (2016, febrero). *Cultural Code: Video Games and Latin America*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/10350.001.0001>
- Political Theory and Contemporary Politics. (2023, 28 de julio). *New Materialism - Introduction - Karen Barad, Donna Haraway, Jane Bennett, Rosi Braidotti*. Consultado el 14 de abril de 2025, desde <https://www.youtube.com/watch?v=7HlvZk5gKJo>
- Sandí Delgado, J. C., & Bazán, P. A. (2021). Diseño de juegos serios: análisis de metodologías. *Revista e-Ciencias de la Información*, 11(2), 84-110. <https://doi.org/https://doi.org/10.15517/eci.v11i2.45505>
- Sharp, J. (2015). *Works of Game. On Aesthetics of Games and Art*. MIT Press.
- Siabra, J. (2012, septiembre). *Bosquejo de una metafísica del videojuego*. Círculo Rojo.
- Simondon, G. (2007). *El modo de existencia de los objetos técnicos*. Prometeo Libros.

Sur, V. (2020, 25 de agosto). *Producir tecnologías alternativas - Viento Sur* [Section: China]. Consultado el 14 de abril de 2025, desde <https://vientosur.info/producir-tecnologias-alternativas/>